УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
«20» июля 2022 № 423н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Руководитель разработки программного обеспечения

190
Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения.....
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности).....
III. Характеристика обобщенных трудовых функций.....
3.1. Обобщенная трудовая функция «Руководство процессами разработки компьютерного программного обеспечения».....
3.2. Обобщенная трудовая функция «Организация процессов разработки компьютерного программного обеспечения».....
3.3. Обобщенная трудовая функция «Управление программно-техническими, технологическими и человеческими ресурсами для разработки компьютерного программного обеспечения»
IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта.....

I. Общие сведения

Руководство разработкой компьютерного программного обеспечения	06.017
(наименование вида профессиональной деятельности)	Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Осуществление деятельности по организации и управлению процессами разработки, отладки, проверки работоспособности и модификации компьютерного программного обеспечения, и управлению ресурсами

Группа занятий:

1330	Руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий	-	-
(код ОКЗ)[1]	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности

62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

[1] Общероссийский классификатор занятий.

(код ОКВЭД)[2] (наименование вида экономической деятельности)

[2] Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции		
код	наименование	уровень квалификации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации
A	Руководство процессами разработки компьютерного программного обеспечения	6	Руководство разработкой программного кода	A/01.6	6
			Руководство проверкой работоспособности компьютерного программного обеспечения	A/02.6	6
			Руководство интеграцией программных модулей и компонентов компьютерного программного обеспечения	A/03.6	6
			Руководство разработкой проектной и технической документации на компьютерное программное обеспечение	A/04.6	6
			Руководство разработкой технических спецификаций компьютерного программного обеспечения	A/05.6	6
B	Организация процессов разработки компьютерного программного обеспечения	7	Управление проектированием компьютерного программного обеспечения	B/01.7	7
			Управление процессом разработки компьютерного программного обеспечения	B/02.7	7
			Управление информацией в процессе разработки компьютерного программного обеспечения	B/03.7	7
			Управление запросами на изменения, дефектами и проблемами в компьютерном программном обеспечении	B/04.7	7
			Управление конфигурациями и выпусками программного продукта	B/05.7	7

			Разработка внутренних правил, методик и регламентов проведения работ	B/06.7	7
C	Управление программно-техническими, технологическими и человеческими ресурсами для разработки компьютерного программного обеспечения	7	Управление инфраструктурой коллективной среды разработки компьютерного программного обеспечения	C/01.7	7
			Управление рисками разработки компьютерного программного обеспечения	C/02.7	7
			Управление процессами оценки сложности, трудоемкости, сроков выполнения работ	C/03.7	7
			Поиск и подбор персонала для разработки компьютерного программного обеспечения	C/04.7	7
			Организация развития персонала, задействованного в разработке компьютерного программного обеспечения	C/05.7	7

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция «Руководство процессами разработки компьютерного программного обеспечения»

Наименование	Руководство процессами разработки компьютерного программного обеспечения	Код	A	Уровень квалификации	6

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Руководитель группы разработки Начальник отдела разработки

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование – магистратура
Требования к опыту практической работы	Не менее трех лет в области разработки компьютерного программного обеспечения при наличии высшего образования уровня бакалавриата Не менее одного года в области разработки компьютерного программного обеспечения при наличии высшего образования уровня магистратуры
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по профилю деятельности и в области менеджмента

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	1330	Руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий
ЕТКС[3] или ЕКС[4]		Начальник производственного отдела
		Мастер участка
ОКПДТР[5]	24702	Начальник отдела (компьютерного обеспечения)
ОКСО 2016	1.01.03.02	Прикладная математика и информатика
	1.02.03.01	Математика и компьютерные науки
	2.09.03.01	Информатика и вычислительная техника
	1.01.04.02	Прикладная математика и информатика
	1.02.04.01	Математика и компьютерные науки
	2.09.04.01	Информатика и вычислительная техника

3.1.1. Трудовая функция

[3] Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

[4] Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

[5] Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Наименование	Руководство разработкой программного кода	Код	A/01.6	Уровень квалификации	6

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала		190
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Распределение задач на разработку программного кода между исполнителями
	Оценка качества формализации поставленных задач в соответствии с требованиями технического задания или принятой в организации нормативно-технической документации
	Оценка качества алгоритмизации поставленных задач в соответствии с требованиями технического задания или принятой в организации нормативно-технической документации
	Оценка качества и эффективности программного кода
	Принятие управленческих решений по изменению программного кода
	Редактирование программного кода
	Управление версиями программного обеспечения в соответствии с регламентом и выбранной системой управления версиями
Необходимые умения	Использовать методы и приемы формализации поставленных задач
	Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач
	Использовать программное обеспечение для графического отображения алгоритмов
	Применять стандартные алгоритмы в соответствующих областях
	Писать программный код на выбранном языке программирования
	Применять стандартные возможности выбранной среды программирования для редактирования программного кода
	Применять нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), определяющие требования к оформлению программного кода
	Применять лучшие мировые практики оформления программного кода
	Использовать возможности имеющейся технической и/или программной архитектуры
	Применять коллективную среду разработки программного обеспечения и систему управления версиями
	Применять методы принятия управленческих решений
	Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами
Необходимые знания	Методы и приемы формализации задач
	Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач
	Стандартные алгоритмы, методы их масштабирования и оценки вычислительной сложности, области их применения
	Выбранный язык программирования, особенности программирования на этом языке
	Языки формализации функциональных спецификаций
	Методологии разработки программного обеспечения
	Нотации и программное обеспечение для графического отображения алгоритмов
	Компоненты программно-технических архитектур, существующие

	приложения и интерфейсы взаимодействия с ними
	Технологии программирования
	Особенности выбранной среды программирования
	Методы принятия управленческих решений
	Основные принципы и методы управления персоналом
	Нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), определяющие требования к оформлению программного кода
	Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии
Другие характеристики	–

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Руководство проверкой работоспособности компьютерного программного обеспечения	Код	A/02.6	Уровень квалификации	6

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала		190
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Распределение задач на проверку работоспособности компьютерного программного обеспечения между исполнителями
	Оценка качества разработанных процедур отладки программного кода
	Оценка качества разработанных процедур сбора диагностических данных проверки работоспособности компьютерного программного обеспечения
	Оценка качества разработанных процедур измерения требуемых характеристик компьютерного программного обеспечения
	Оценка качества тестовых наборов данных в соответствии с выбранной методикой
	Оценка результатов проверки работоспособности компьютерного программного обеспечения
	Принятие управленческих решений по результатам проверки работоспособности компьютерного программного обеспечения об исправлении ошибок, рефакторинге, оптимизации и инспекции кода
Необходимые умения	Производить подготовку тестовых наборов данных и проверку работоспособности компьютерного программного обеспечения на их основе
	Применять методы и средства проверки работоспособности компьютерного программного обеспечения
	Интерпретировать диагностические данные (журналы, протоколы) проверки работоспособности компьютерного программного обеспечения
	Применять методы и средства рефакторинга, оптимизации и инспекции программного кода
	Использовать возможности имеющейся технической и/или программной архитектуры
	Анализировать значения полученных характеристик компьютерного программного обеспечения

	Применять коллективную среду разработки компьютерного программного обеспечения и систему управления версиями
	Применять методы принятия управленческих решений
	Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами
Необходимые знания	Основные принципы отладки программного кода
	Основные виды диагностических данных и способы их представления
	Основные методы измерения и оценки характеристик компьютерного программного обеспечения
	Методы подготовки тестовых наборов данных
	Методы и средства проверки работоспособности компьютерного программного обеспечения
	Методы и средства рефакторинга и оптимизации программного кода
	Компоненты программно-технических архитектур, существующие приложения и интерфейсы взаимодействия с ними
	Технологии программирования
	Типовые метрики компьютерного программного обеспечения
	Государственные стандарты испытания автоматизированных систем
	Руководящие документы по стандартизации требований к документам автоматизированных систем
	Методы принятия управленческих решений
	Основные принципы и методы управления персоналом
	Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии
Другие характеристики	–

3.1.3. Трудовая функция

Наименование	Руководство интеграцией программных модулей и компонентов компьютерного программного обеспечения	Код	A/03.6	Уровень квалификации	6

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		190
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Назначение заданий на разработку процедур интеграции, сборку, подключение к внешней среде, проверку работоспособности выпусков программного продукта
	Оценка результатов выполнения назначенных заданий на разработку процедур интеграции, сборку, подключение к внешней среде, проверку работоспособности выпусков программного продукта
	Принятие управленческих решений по результатам проверки работоспособности выпусков программного продукта (решение о выпуске/невыпуске версии, отправка задач на доработку, добавление новых задач, передача на тестирование)
Необходимые умения	Писать программный код процедур интеграции программных модулей
	Использовать выбранную среду программирования для разработки процедур интеграции программных модулей

	Применять методы и средства сборки модулей и компонентов компьютерного программного обеспечения, разработки процедур для развертывания компьютерного программного обеспечения, миграции и преобразования данных, создания программных интерфейсов
	Применять коллективную среду разработки компьютерного программного обеспечения и систему управления версиями
	Выявлять соответствие требований заказчиков существующему программному обеспечению
	Оценивать работоспособность программного продукта
	Применять методы принятия управленческих решений
	Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами
Необходимые знания	Методы и средства сборки модулей и компонентов компьютерного программного обеспечения
	Методы и программные интерфейсы взаимодействия компьютерного программного обеспечения с внешними программными компонентами
	Методы проектирования и разработки программных интерфейсов взаимодействия внутренних модулей компьютерного программного обеспечения
	Методы и средства разработки процедур для развертывания компьютерного программного обеспечения
	Методы и средства миграции и преобразования данных
	Методы проверки работоспособности программного продукта
	Интерфейсы взаимодействия с внешней средой
	Интерфейсы взаимодействия внутренних модулей компьютерного программного обеспечения
	Языки, утилиты и среды программирования, средства пакетного выполнения процедур
	Методы принятия управленческих решений
	Основные принципы и методы управления персоналом
	Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии
Другие характеристики	-

3.1.4. Трудовая функция

Наименование	Руководство разработкой проектной и технической документации на компьютерное программное обеспечение	Код	A/04.6	Уровень квалификации	6

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		190
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Инициирование разработки проектной и технической документации на компьютерное программное обеспечение
	Контроль и оценка качества разработанной проектной и технической документации на компьютерное программное обеспечение

	Принятие управленческих решений по результатам контроля и оценки качества разработанной проектной и технической документации (решение о приемке разработанной документации или возврате на доработку)
Необходимые умения	Применять нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), определяющие требования к проектной и технической документации на компьютерное программное обеспечение
	Применять коллективную среду документирования программного обеспечения
	Применять методы принятия управленческих решений
	Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами
Необходимые знания	Правила редактирования научно-технической документации
	Нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), определяющие требования к проектной и технической документации
	Методы повышения читаемости программного кода
	Методы принятия управленческих решений
	Основные принципы и методы управления персоналом
	Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии
Другие характеристики	–

3.1.5. Трудовая функция

Наименование	Руководство разработкой технических спецификаций компьютерного программного обеспечения	Код	A/05.6	Уровень квалификации	6

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала		190
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Анализ функциональных требований к компьютерному программному обеспечению
	Распределение заданий на разработку технических спецификаций компьютерного программного обеспечения
	Согласование технических спецификаций компьютерного программного обеспечения с заинтересованными сторонами
	Формирование требований к средствам разработки компьютерного программного обеспечения
	Контроль качества и сроков разработки технических спецификаций компьютерного программного обеспечения
	Принятие управленческих решений по разработке и изменению технических спецификаций компьютерного программного обеспечения
Необходимые умения	Применять нормативно-технические документы (стандарты и регламенты) в области разработки требований к компьютерному программному обеспечению
	Применять методы и средства анализа функциональных требований к компьютерному программному обеспечению
	Применять методы и средства разработки технических спецификаций

	компьютерного программного обеспечения
	Применять методы принятия управленческих решений
	Осуществлять рабочие коммуникации с подразделениями организации и заинтересованными сторонами в рамках процесса разработки технических спецификаций компьютерного программного обеспечения
Необходимые знания	Нормативно-технические документы (стандарты и регламенты) и лучшие мировые практики в области разработки требований к компьютерному программному обеспечению
	Методы и средства разработки и анализа функциональных требований к компьютерному программному обеспечению
	Методы и средства разработки технических спецификаций компьютерного программного обеспечения
	Методы и средства разработки компьютерного программного обеспечения
	Возможности существующей программно-технической архитектуры
	Возможности современных и перспективных средств разработки программных продуктов, технических средств
	Методологии разработки компьютерного программного обеспечения
	Методологии и технологии проектирования и использования баз данных
	Методы принятия управленческих решений
	Основные принципы и методы управления персоналом
	Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии
Другие характеристики	–

3.2. Обобщенная трудовая функция «Организация процессов разработки компьютерного программного обеспечения»

Наименование	Организация процессов разработки компьютерного программного обеспечения	Код	B	Уровень квалификации	7

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Руководитель группы разработки Начальник отдела разработки

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – магистратура
Требования к опыту практической работы	Не менее одного года в области руководства разработкой компьютерного программного обеспечения
Особые условия допуска к работе	–
Другие характеристики	Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки или повышения квалификации в области менеджмента

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	1330	Руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий
ЕТКС или ЕКС		Главный конструктор
		Начальник производственного отдела
ОКПДТР	20780	Главный конструктор
	20920	Главный специалист по программному обеспечению
ОКСО 2016	1.01.04.02	Прикладная математика и информатика
	1.02.04.01	Математика и компьютерные науки
	2.09.04.01	Информатика и вычислительная техника

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	Управление проектированием компьютерного программного обеспечения	Код	B/01.7	Уровень квалификации	7

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала		190
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Анализ архитектуры компьютерного программного обеспечения и ее согласование с заинтересованными сторонами
	Распределение заданий на проектирование компьютерного программного обеспечения, структуры базы данных, программных интерфейсов
	Оценка качества проектирования компьютерного программного обеспечения, структуры базы данных, программных интерфейсов
	Принятие управленческих решений по результатам проектирования компьютерного программного обеспечения, структуры базы данных, программных интерфейсов
Необходимые умения	Применять принципы построения архитектуры компьютерного программного обеспечения и виды архитектуры программного обеспечения
	Применять методологии и средства проектирования компьютерного программного обеспечения
	Применять методы и средства проектирования баз данных
	Применять методы и средства проектирования программных интерфейсов
	Применять основные принципы и методы управления персоналом
	Применять методологию функциональной стандартизации для открытых систем
	Применять методы принятия управленческих решений
	Применять нормативно-технические документы (стандарты и регламенты) по процессу разработки архитектуры компьютерного программного обеспечения
	Осуществлять рабочие коммуникации с подразделениями организации и заинтересованными сторонами в рамках процесса проектирования компьютерного программного обеспечения, структуры базы данных, программных интерфейсов

Необходимые знания	Принципы построения архитектуры компьютерного программного обеспечения и виды архитектуры программного обеспечения
	Методологии и средства проектирования компьютерного программного обеспечения
	Методы и средства проектирования баз данных
	Методы и средства проектирования программных интерфейсов
	Методы принятия управленческих решений
	Основные принципы и методы управления персоналом
	Методология функциональной стандартизации для открытых систем
	Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии
Другие характеристики	–

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Управление процессом разработки компьютерного программного обеспечения	Код	B/02.7	Уровень квалификации	7

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала		190
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Планирование процесса разработки программного продукта
	Контроль исполнения планов разработки программного продукта
	Принятие управленческих решений о корректировке планов разработки программного продукта
	Принятие управленческих решений о повторном использовании программных модулей
Необходимые умения	Применять методы и средства планирования и контроля (мониторинга) исполнения планов
	Применять основные принципы и методы управления персоналом
	Применять нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), лучшие мировые практики управления процессом разработки программного продукта
	Составлять планы процесса разработки программного продукта
	Оценивать качество плана разработки программного продукта (ресурсы, сроки, риски)
	Наблюдать за исполнением планов разработки программного продукта
	Корректировать план разработки программного продукта
	Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами
Необходимые знания	Методы и средства планирования и контроля (мониторинга) исполнения планов
	Методы оценки качества плана разработки программного продукта (ресурсы, сроки, риски)
	Основные принципы и методы управления персоналом
	Нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), лучшие мировые практики управления процессом разработки программного

	продукта
	Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии
Другие характеристики	–

3.2.3. Трудовая функция

Наименование	Управление информацией в процессе разработки компьютерного программного обеспечения	Код	B/03.7	Уровень квалификации	7

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала		190
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Организация системы контроля версий, репозитория, системы учета задач и дефектов, системы сборки и непрерывной интеграции, базы знаний для разработки компьютерного программного обеспечения
	Разработка регламентов обмена информацией в команде разработчиков компьютерного программного обеспечения
	Мониторинг соблюдения регламента обмена информацией в команде разработчиков компьютерного программного обеспечения
	Принятие управленческих решений по результатам мониторинга соблюдения регламента обмена информацией в команде разработчиков компьютерного программного обеспечения
Необходимые умения	Применять методологии разработки компьютерного программного обеспечения
	Применять методологии управления проектами разработки компьютерного программного обеспечения
	Применять лучшие практики разработки компьютерного программного обеспечения и отражать их в базе знаний
	Применять основные принципы и методы управления персоналом
	Применять нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), описывающие процессы управления информацией в команде разработки компьютерного программного обеспечения
	Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами
Необходимые знания	Методологии разработки компьютерного программного обеспечения
	Методологии управления проектами разработки компьютерного программного обеспечения
	Методологии организации системы управления версиями, репозитория, системы учета задач и дефектов, системы сборки и непрерывной интеграции, базы знаний для разработки компьютерного программного обеспечения
	Лучшие практики управления разработкой компьютерного программного обеспечения
	Основные принципы и методы управления персоналом
	Нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), описывающие процессы управления информацией в команде разработки

	компьютерного программного обеспечения
	Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии
Другие характеристики	–

3.2.4. Трудовая функция

Наименование	Управление запросами на изменения, дефектами и проблемами в компьютерном программном обеспечении	Код	B/04.7	Уровень квалификации	7

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала		190
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Установление причин возникновения дефектов и проблем в компьютерном программном обеспечении
	Оценка запросов на изменения и предложенных решений по их осуществлению (по стоимости, трудоемкости, эффективности) в компьютерном программном обеспечении
	Принятие управленческих решений о реализации запросов на изменения (решений о необходимости и сроках внесения изменений в программное обеспечение и документацию)
	Планирование и документирование внесения изменений в компьютерное программное обеспечение
	Контроль исполнения принятых управленческих решений
	Планирование и контроль процессов верификации компьютерного программного обеспечения
	Осуществление коммуникаций с заказчиком в процессе валидации компьютерного программного обеспечения
	Планирование и контроль процесса ревизии компьютерного программного обеспечения
	Осуществление коммуникаций с внешним аудитором в процессе аудита компьютерного программного обеспечения
Необходимые умения	Применять методы и средства управления запросами на изменения; выявления дефектов и проблем, причин их возникновения в компьютерном программном обеспечении
	Применять нормативно-технические документы (стандарты и регламенты) по процессам управления изменениями и проблемами в компьютерном программном обеспечении
	Применять методы планирования и документирования вносимых изменений в компьютерное программное обеспечение
	Применять методы верификации компьютерного программного обеспечения
	Применять методы валидации компьютерного программного обеспечения
	Применять методы ревизии компьютерного программного обеспечения
	Применять методы аудита компьютерного программного обеспечения

	Применять методы принятия управленческих решений
	Осуществлять коммуникации с подразделениями организации и заинтересованными сторонами в рамках процесса разработки компьютерного программного обеспечения
Необходимые знания	Методы и средства выявления дефектов, проблем и причин их возникновения в компьютерном программном обеспечении
	Методы и средства управления запросами на изменения в компьютерном программном обеспечении
	Методы верификации компьютерного программного обеспечения
	Методы валидации компьютерного программного обеспечения
	Методы ревизии компьютерного программного обеспечения
	Методы аудита компьютерного программного обеспечения
	Методы планирования и документирования вносимых изменений в компьютерное программное обеспечение
	Нормативно-технические документы (стандарты и регламенты) по процессам управления изменениями и проблемами в компьютерном программном обеспечении
	Методы принятия управленческих решений
	Основные принципы и методы управления персоналом
	Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии
Другие характеристики	–

3.2.5. Трудовая функция

Наименование	Управление конфигурациями и выпусками программного продукта	Код	B/05.7	Уровень квалификации	7

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала		190
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Формирование требований к компонентному составу программного продукта
	Управление версиями отдельных компонентов и программного продукта в целом
	Анализ требований к выпуску новой версии программного продукта
	Определение перечня функциональных требований, реализуемых в новой версии программного продукта
	Контроль выполнения разработки версии программного продукта
	Принятие управленческих решений о выпуске версии программного продукта
Необходимые умения	Применять нормативно-технические документы (стандарты и регламенты) по процессу управления конфигурациями и выпусками программного продукта
	Осуществлять коммуникации с подразделениями организации и заинтересованными сторонами в рамках процесса разработки компьютерного программного обеспечения

	Проводить оценку работоспособности программного продукта
	Применять коллективную среду разработки компьютерного программного обеспечения и систему управления версиями
	Документировать произведенные действия, выявленные проблемы и способы их устранения
	Документировать произведенные изменения в программных продуктах с использованием системы управления версиями
	Применять методы принятия управленческих решений
Необходимые знания	Нормативно-технические документы (стандарты и регламенты) по процессам управления конфигурациями, изменениями и выпусками программного продукта
	Состав и методы использования коллективной среды разработки компьютерного программного обеспечения и системы контроля версий
	Методы и средства верификации работоспособности выпусков программных продуктов
	Языки, утилиты и среды программирования, средства пакетного выполнения процедур
	Методы принятия управленческих решений
	Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии
Другие характеристики	–

3.2.6. Трудовая функция

Наименование	Разработка внутренних правил, методик и регламентов проведения работ	Код	B/06.7	Уровень квалификации	7

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		190
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Разработка внутренних правил, методик и регламентов проведения работ с системой управления версиями, репозиторием, системой учета задач и дефектов, системой сборки и непрерывной интеграции, базой знаний
	Разработка внутренних правил, методик и регламентов создания приложений компьютерного программного обеспечения
	Разработка внутренних правил, методик и регламентов формирования баз данных
	Разработка внутренних правил, методик и регламентов создания внешних интерфейсов
Необходимые умения	Применять методологии разработки компьютерного программного обеспечения
	Применять методологии управления проектами разработки компьютерного программного обеспечения
	Применять методы и средства организации проектных данных
	Применять лучшие практики разработки компьютерного программного обеспечения и отражать их в базе знаний
	Применять основные принципы и методы управления персоналом

	Применять нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), описывающие процессы управления информацией в команде разработки компьютерного программного обеспечения
	Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами
Необходимые знания	Методологии разработки компьютерного программного обеспечения
	Методологии управления проектами разработки компьютерного программного обеспечения
	Методы и средства организации проектных данных
	Лучшие практики управления разработкой компьютерного программного обеспечения
	Основные принципы и методы управления персоналом
	Нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), описывающие процессы управления информацией в команде разработки компьютерного программного обеспечения
	Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии
Другие характеристики	–

3.3. Обобщенная трудовая функция «Управление программно-техническими, технологическими и человеческими ресурсами для разработки компьютерного программного обеспечения»

Наименование	Управление программно-техническими, технологическими и человеческими ресурсами для разработки компьютерного программного обеспечения	Код	C	Уровень квалификации	7

Происхождение обобщенной трудовой функции				
	Оригинал X	Заимствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Руководитель группы разработки Начальник отдела разработки

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – магистратура
Требования к опыту практической работы	Не менее одного года в области руководства разработкой компьютерного программного обеспечения
Особые условия допуска к работе	–
Другие характеристики	Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в области менеджмента

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	1330	Руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий

ЕТКС или ЕКС		Главный технолог
		Начальник производственного отдела
		Директор (начальник) вычислительного (информационно-вычислительного) центра
ОКПДТР	20920	Главный специалист по программному обеспечению
	21010	Главный технолог (в прочих отраслях)
ОКСО 2016	1.01.04.02	Прикладная математика и информатика
	1.02.04.01	Математика и компьютерные науки
	2.09.04.01	Информатика и вычислительная техника

3.3.1. Трудовая функция

Наименование	Управление инфраструктурой коллективной среды разработки компьютерного программного обеспечения	Код	C/01.7	Уровень квалификации	7

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала		190
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Выбор инструментальных средств разработки компьютерного программного обеспечения
	Определение набора библиотек повторно используемых модулей компьютерного программного обеспечения
	Выбор средств создания и ведения репозитория, учета задач, сборки и непрерывной интеграции, базы знаний для разработки компьютерного программного обеспечения
	Организация процесса использования инфраструктуры коллективной среды разработки компьютерного программного обеспечения
	Мониторинг функционирования инфраструктуры коллективной среды разработки компьютерного программного обеспечения
	Принятие управленческих решений
Необходимые умения	Применять методологии разработки компьютерного программного обеспечения
	Применять методологии управления проектами разработки компьютерного программного обеспечения
	Применять методы и средства организации проектных данных
	Применять лучшие практики разработки компьютерного программного обеспечения и отражать их в базе знаний
	Применять основные принципы и методы управления персоналом
	Применять нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), описывающие процессы управления инфраструктурой коллективной среды разработки компьютерного программного обеспечения
	Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами
Необходимые знания	Методологии разработки компьютерного программного обеспечения
	Методологии управления проектами разработки компьютерного программного обеспечения

	Методы и средства организации проектных данных
	Лучшие практики управления разработкой компьютерного программного обеспечения
	Основные принципы и методы управления персоналом
	Нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), описывающие процессы управления инфраструктурой коллективной среды разработки компьютерного программного обеспечения
	Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии
Другие характеристики	–

3.3.2. Трудовая функция

Наименование	Управление рисками разработки компьютерного программного обеспечения	Код	C/02.7	Уровень квалификации	7

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
				190

Трудовые действия	Определение областей применения процесса управления рисками разработки компьютерного программного обеспечения
	Определение стратегий и приоритетов управления рисками разработки компьютерного программного обеспечения
	Выявление и отслеживание рисков в процессе разработки компьютерного программного обеспечения
	Анализ и оценка выявленных рисков в процессе разработки компьютерного программного обеспечения, выбор способов реагирования на них и выделение необходимых ресурсов
Необходимые умения	Применять методы и средства управления рисками разработки компьютерного программного обеспечения
	Применять нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), описывающие процессы управления рисками разработки компьютерного программного обеспечения
	Применять основные принципы и методы управления персоналом
	Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами
Необходимые знания	Методы и средства управления рисками разработки компьютерного программного обеспечения
	Нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), описывающие процессы управления рисками разработки компьютерного программного обеспечения
	Основные принципы и методы управления персоналом
	Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии
Другие характеристики	–

3.3.3. Трудовая функция

Наименование	Управление процессами оценки сложности, трудоемкости, сроков выполнения работ	Код	C/03.7	Уровень квалификации	7

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		190
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Структурная декомпозиция работ
	Определение критериев (показателей) оценки сложности, трудоемкости, сроков выполнения работ
	Мониторинг и оценка по выбранным критериям (показателям) сложности, трудоемкости и сроков выполнения работ
	Принятие управленческих решений
Необходимые умения	Применять нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), описывающие процессы оценки сложности, трудоемкости, сроков выполнения работ
	Применять методы и средства оценки сложности, трудоемкости и сроков выполнения работ
	Применять основные принципы и методы управления персоналом
	Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами
Необходимые знания	Нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), описывающие процессы оценки сложности, трудоемкости, сроков выполнения работ
	Методы оценки сложности, трудоемкости и сроков выполнения работ
	Программные средства для оценки сложности, трудоемкости и сроков выполнения работ
	Основные принципы и методы управления персоналом
	Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии
Другие характеристики	–

3.3.4. Трудовая функция

Наименование	Поиск и подбор персонала для разработки компьютерного программного обеспечения	Код	C/04.7	Уровень квалификации	7

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		190
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Определение требований к квалификации персонала для выполнения задач по разработке компьютерного программного обеспечения
	Формирование запросов на поиск персонала для выполнения задач по разработке компьютерного программного обеспечения
	Интервьюирование кандидатов для выполнения задач по разработке

	компьютерного программного обеспечения
	Принятие управленческих решений по отбору и приему персонала для выполнения задач по разработке компьютерного программного обеспечения
Необходимые умения	Применять профессиональные стандарты в области информационных технологий
	Применять нормативные правовые акты и локальные нормативные акты, регламентирующие процессы управления персоналом
	Применять основные принципы и методы управления персоналом
	Определять потребность в персонале для выполнения задач по разработке компьютерного программного обеспечения
	Осуществлять отбор и оценку кандидатов для выполнения задач по разработке компьютерного программного обеспечения
	Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами
Необходимые знания	Профессиональные стандарты в области информационных технологий
	Состояние выполнения плана работ по разработке компьютерного программного обеспечения
	Нормативные правовые акты и локальные нормативные акты, регламентирующие процессы управления персоналом
	Основные принципы и методы управления персоналом
	Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии
Другие характеристики	–

3.3.5. Трудовая функция

Наименование	Организация развития персонала, задействованного в разработке компьютерного программного обеспечения	Код	C/05.7	Уровень квалификации	7

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала		190
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Планирование и организация обучения и развития персонала, задействованного в разработке компьютерного программного обеспечения
	Организация наставничества персонала, задействованного в разработке компьютерного программного обеспечения
	Оценка квалификации персонала, задействованного в разработке компьютерного программного обеспечения
Необходимые умения	Применять профессиональные стандарты в области информационных технологий
	Применять нормативные правовые акты и локальные нормативные акты, регламентирующие процессы управления персоналом
	Применять основные принципы и методы управления персоналом
	Применять методы планирования развития и обучения персонала
	Применять методы оценки квалификации персонала

	Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами
Необходимые знания	Профессиональные стандарты в области информационных технологий
	Методы планирования развития персонала
	Методы оценки квалификации персонала
	Нормативные правовые акты и локальные нормативные акты, регламентирующие процессы управления персоналом
	Основные принципы и методы управления персоналом
	Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии
Другие характеристики	–

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва
Генеральный директор Платыгин Д. Н.

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1	Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, город Москва
2	ГБПОУ «Московский центр развития профессионального образования», город Москва
3	ООО «1С», город Москва
4	ООО «СТМ», город Москва
5	ФГАОУ ВО «Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики», город Москва
6	ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», город Москва
7	ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», город Москва